Tableur et calcul littéral

Objectifs et correction

> Objectifs de la fiche

Objectifs

- Associer une **formule de tableur** à une **expression littérale** et inversement (ex. 1 et 2).
- **Calculer** la valeur d'une expression pour plusieurs valeurs de x (ex. 1, 3 et 5).
- Traduire un **programme de calcul** par une formule et par une expression (ex. 2 et 5).
- **Tester une égalité** et émettre une **conjecture** (ex. 2, 3 et 4).
- Comprendre qu'un tableur **ne démontre pas** : seul le calcul littéral prouve une égalité pour toutes les valeurs (ex. 3 et 4).
- Résoudre une **équation** pour déterminer quand deux programmes donnent le même résultat (ex. 5, type brevet).

> Correction

Exercice n°1

2. La formule `=A2^2+3*A2-8` correspond à l'expression $x^2 + 3x - 8$.
3. Pour $x = -3$: $(-3)^2 + 3 \times (-3) - 8 = 9 - 9 - 8 = -8$.
4. Résultats :

x	-3	-2	-1	0	1	2
$x^2 + 3x - 8$	-8	-10	-10	-8	-4	2

5. En B6 (pour $x = 1$) : `=A6^2+3*A6-8`.
6. Dans ce tableau, aucun résultat ne vaut 10. En poursuivant le tableau, pour $x = 3$: $9 + 9 - 8 = 10$. Donc $x = 3$ **est une solution** de $x^2 + 3x - 8 = 10$. (Il y en a une autre : $x = -6$, car $x^2 + 3x - 18 = (x - 3)(x + 6)$.)

Exercice n°2

2. Programme (a), en B2 : `=2*A2-2`
3. Programme (b), en C2 : `=2*(A2-1)`
4. Résultats :

Nombre choisi	-4	-2	0	2	4	6
Programme (a)	-10	-6	-2	2	6	10
Programme (b)	-10	-6	-2	2	6	10

5. Quels que soient les nombres testés, les deux colonnes restent identiques.
6. **Conjecture** : les deux programmes donnent **toujours le même résultat**. (En effet $2x - 2 = 2(x - 1)$.)

Exercice n°3

1. En B2 : `=2*4*A2+3*A2-14*A2`
2. En C2 : `=4*A2-7*A2`
3. Résultats :

x	-3	0	3	6	9	12
E	9	0	-9	-18	-27	-36
F	9	0	-9	-18	-27	-36

4. Avec d'autres valeurs, E et F sont toujours égales.
5. Gaëtan a raison : des exemples ne **prouvent** rien. Il faut un calcul littéral valable pour tout x :

$$E = 8x + 3x - 14x = -3x \qquad F = 4x - 7x = -3x.$$

Donc $E = F$ **pour tout nombre** x.

Exercice n°4

Le nombre n est dans la colonne B.

2. En A2 : `=B2-1`
3. En C2 : `=B2+1`
4. En D2 : `=A2+B2+C2`
5. Résultats :

$n-1$	n	$n+1$	**somme des trois entiers**
-1	0	1	0
0	1	2	3
1	2	3	6
2	3	4	9
3	4	5	12
4	5	6	15

6. **Conjecture** : la somme de trois entiers consécutifs est **égale à** $3 \times n$, le triple du nombre du milieu (c'est un multiple de 3).
7. **Démonstration** : $(n-1) + n + (n+1) = n - 1 + n + n + 1 = 3n$. Cette égalité est vraie pour tout entier n.

Exercice n°5

Programme A : $(x+4)^2$. Programme B : $x^2 - 2x + 16$.

1. Programme A avec 1 : $(1+4)^2 = \mathbf{25}$.
2. Programme B avec 1 : $1^2 - 2 \times 1 + 16 = 1 - 2 + 16 = \mathbf{15}$.
3. Avec -3 :
   Programme A : $(-3+4)^2 = 1^2 = \mathbf{1}$.
   Programme B : $(-3)^2 - 2 \times (-3) + 16 = 9 + 6 + 16 = \mathbf{31}$.
4. a) Cases manquantes : programme A : 1 (pour -3) et 25 (pour 1) ; programme B : 31 (pour -3) et 15 (pour 1).

b) En B2 (nombre de départ en B1) : `=(B1+4)^2`

c) En B3 : `=B1^2-2*B1+16`

5. Les deux lignes sont égales seulement pour le nombre de départ **0** (résultat 16 pour les deux).
6. Avec x le nombre choisi : $A(x) = (x+4)^2$ et $B(x) = x^2 - 2x + 16$.
7. On résout $A(x) = B(x)$:

$$\begin{aligned} (x+4)^2 &= x^2 - 2x + 16 \\ x^2 + 8x + 16 &= x^2 - 2x + 16 \\ 8x + 2x &= 0 \\ 10x &= 0 \\ x &= 0. \end{aligned}$$

Les deux programmes donnent le même résultat uniquement pour $x = 0$.